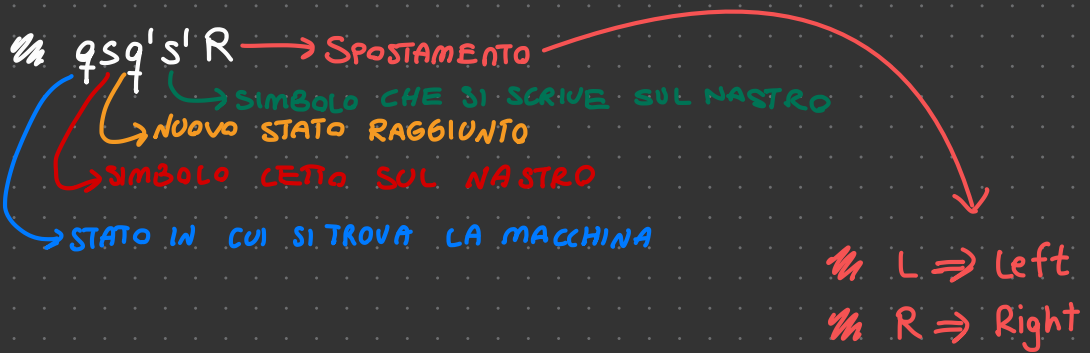


MdT.

Automa che Vuole rappresentare il Metodo di Calcolo di un Essere Umano

Una MdT m è Composta da:

- ① Σ Alfabeto di Simboli finito che Contiene Almeno 2 Simboli:
 - $\# S_0 = \$$ che è la Cella Vuota
 - $\# S_1 = 0$ (Simbolo Significativo)
- ② Insieme finito degli Stati con $q_0 \in Q$ iniziale e $Q \neq \emptyset$
- ③ P insieme finito e Non Vuoto di Istruzioni, possiamo avere:



Questa è una f.z. di Transizione

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{R, L\}$ è una funzione,
quindi è deterministica, ovvero per ogni coppia Q, s esiste
un'unica Tripla Stato, Simbolo, Spostamento

$Q \quad s \quad \{R, L\}$

f.z. di Transizione = Programma

Non determinismo = Parallelismo, abbatte i Temi

Non Abbiamo limiti su quanto possiamo spostarci L, R

SCRITTO SIMBOLO NUOVO

S_k



Vuoto Quindi Macchina Termina

Σ	...	s
q		q_r, S_k, L

DESCRIZIONE ISTANTANEA:

(q, v, s, w) $q \in Q$ $s \in \Sigma$ $v, w \in \Sigma^*$

v → SEQ. DI SIMBOLI A DX
 w → SEQ. DI SIMBOLI A SX

STATO CORRENTE

Solo quelli significativi e
NON \$

L'esecuzione di mdT è data dalla seq. di descrizioni
 Istantanee Eseguite (ciò che ha eseguito il mio program.)

Posso Usare la Convenzione che partendo ho Tutti gli Input Sulla Sinistra e Poi Sulla destra avrò gli Output alla fine dell'Esecuzione

q_0 ha Sempre il Ruolo di far Partire la Macchina

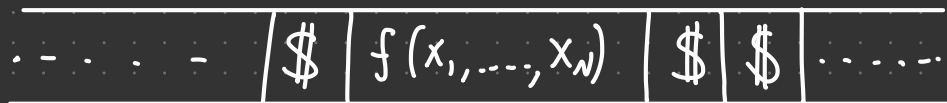
FUNZIONE CALCOLATA DI UNA MdT

$f: N^n \rightarrow N$ è Turing Calcolabile Se Esiste una mdT che partendo dalla Configurazione iniziale



$x_n = p \Rightarrow 0^p$ (Ogni Valore Viene Rappresentato Sul Nastro)

Terminiamo Nella Configurazione



q_f (se fosse Stato a dx Sarebbe Analogo)

Quando $f(x_1, \dots, x_n)$ è definita, non termina Altrimenti, NON DEFINIZIONE = DIVERGENZA

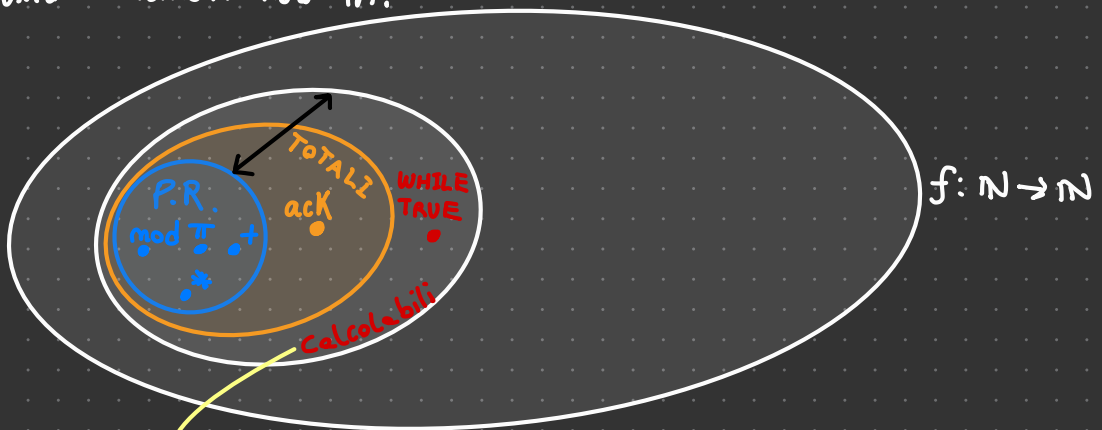
MDT Generalizzate

Dato MDT M con n Nastri e m Testine con almeno una Testina per ogni Nastro.

Non Cambia la potenza Espressiva dato che il **Potere Expr. è uguale a Quello con una Testina Sola.**

Dato $|\Sigma|=n$ e $|Q|=m$ può Essere Simulata da una MDT con 2 Stati (aumentato n)

Ogni MDT può Essere Simulata da M' con 2 Simboli quindi Aumentando m .



→ **TESI DI CURCH:** f.z. Sono Calcolabili se $\exists$ MDT che la Calcola

funzioni Parziali Ricorsive $\equiv$ mdt

KR è la più piccola Classe di f.z. che contiene PR ed è chiusa per minimizzazione (μ -ricorsione o ricerca Incerta)

MINIMIZZAZIONE: f f.z. Totale sui Naturali $\Rightarrow f: \mathbb{N}^{n+1} \rightarrow \mathbb{N}$
($n+1$ -aria)

LETTERE GRECHE $\rightarrow$ F.Z. PARZIALI

definiamo:

~~Il~~ φ , può non essere sempre definita su Tutti gli Input
quindi $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \mu z. (f(x_1, \dots, x_n, z) = 0)$

Cerco il più piccolo z che mi Annulli f (primo che Incontro partendo da $\emptyset$)

Restituisco z se lo Trovo, Altrimenti divergo Nel Cercarlo.

Vale a dire, Corrisponde ad:

input $(x_1, \dots, x_n);$

$z = 0;$

WHILE $(f(x_1, \dots, x_n, z) \neq 0) \{ z++ \} \Rightarrow$

output $(z);$

SE NON ESISTE z

ALLORA RIMANGO DENTRO

IL WHILE

Non Posso farlo con un for perchè non so quante Volte dovrò Circlare.

ES:

funzione: Prende un $n \in \mathbb{N}$ e Restituisce l' n -Esimo numero primo:

$$1 \mapsto 2$$

$$2 \mapsto 3$$

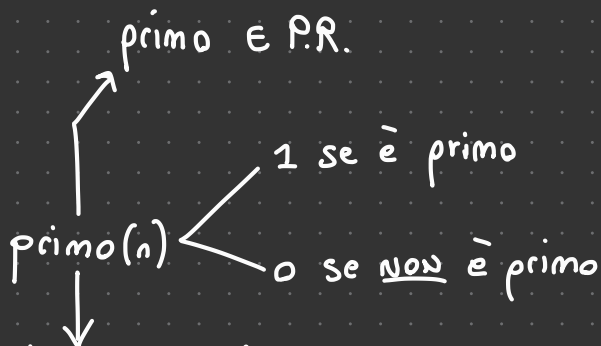
$$3 \mapsto 5$$

$$4 \mapsto 7$$

$$5 \mapsto 11$$

$\vdots$

Per definire ho Bisogno di



$z > y - 1$ Calcola il num di divisori

$$\varphi(y) = \mu z. (\text{sg}(z - y + 1) = 1 \wedge \text{primo}(z))$$

→ Posizione del Numero primo da Restituire

$$\text{dove } z - y = \begin{cases} 0 & \text{se } z \leq y \\ 1 & \text{se } z > y \end{cases}$$

Applico Intero Inferiore per Renderlo $\mathbb{N}$ (Butto via decimali)

$$\lfloor \log_a x \rfloor = \mu y. (\text{leq}(x, a^{y+1}) = 0) \quad \xrightarrow{\text{blue}} x < a^{y+1}$$

$\xrightarrow{\text{red}} (\text{leq}(x, y) = 0 \text{ sse } x < y)$



PIÙ PICCOLO y CHÈ

$$\lfloor \sqrt[y]{x} \rfloor = \mu y. (\text{leq}(x, (y+1)^n) = 0)$$

